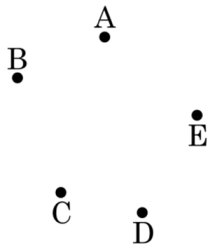


— 기본 도형과 작도

1

2점

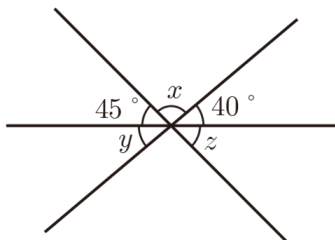
다음 그림과 같이 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않은 5개의 점 A, B, C, D, E가 있다. 이 중 두 점을 지나는 반직선의 개수는?

- 
- ① 10 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 20

2

2점

다음 그림에서 $\angle x + \angle y - \angle z$ 의 크기는?

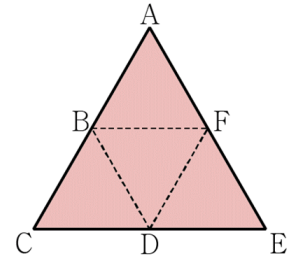


- ① 60° ② 70° ③ 80°
④ 90° ⑤ 100°

3

3점

아래 그림은 삼각뿔의 전개도이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

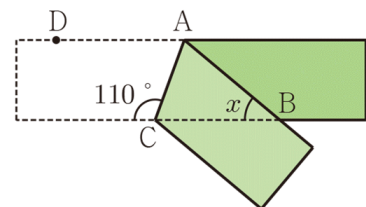


- ① 점 A, 점 C, 점 E는 한 점에서 만난다.
② $\overline{AB}$ 와 $\overline{DE}$ 는 꼬인 위치에 있다.
③ $\overline{AD}$ 와 $\overline{BE}$ 는 평행하다.
④ 면 ABC와 면 CDE는 한 선분에서 만난다.
⑤ $\overline{AC}$ 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 1개이다.

4

3점

다음 그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\angle x$ 의 크기는?

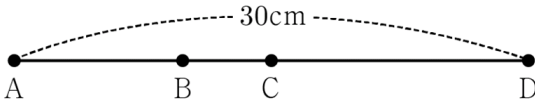


- ① 36° ② 38° ③ 40°
④ 42° ⑤ 44°

5

3점

다음 그림에서 $2\overline{AB} = \overline{BD}$, $3\overline{BC} = \overline{CD}$ 이고 $\overline{AD} = 30\text{ cm}$ 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이는?

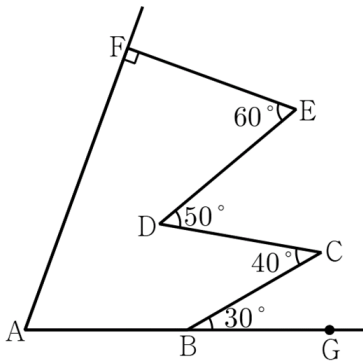


- ① 9 cm ② 10 cm ③ 12 cm
④ 13 cm ⑤ 15 cm

6 서술형

5점

다음 그림에서 $\angle AFE = 90^\circ$, $\angle FED = 60^\circ$, $\angle EDC = 50^\circ$, $\angle DCB = 40^\circ$, $\angle CBG = 30^\circ$ 일 때, $\angle A$ 의 크기를 구하시오.

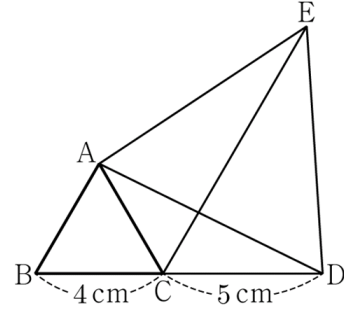


풀이

7

4점

다음 그림에서 $\triangle ABC$ 는 정삼각형이다. 이때 $\overline{BC}$ 의 연장선 위에 점 D를 잡고 $\overline{AD}$ 를 한 변으로 하는 정삼각형 ADE를 그린다. $\overline{BC} = 4\text{ cm}$, $\overline{CD} = 5\text{ cm}$ 라 할 때, $\overline{CE}$ 의 길이는?



- ① 5 cm ② 7 cm ③ 9 cm
④ 10 cm ⑤ 12 cm

8

4점

다음 보기 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 결정되는 것은 모두 몇 개인가?

〈보기〉

- ㄱ. $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 50^\circ$
ㄴ. $\overline{AB} = 4\text{ cm}$, $\overline{BC} = 7\text{ cm}$, $\angle C = 30^\circ$
ㄷ. $\overline{AB} = 9\text{ cm}$, $\angle A = 85^\circ$, $\angle B = 95^\circ$
ㄹ. $\overline{AB} = 5\text{ cm}$, $\overline{BC} = 10\text{ cm}$, $\overline{CA} = 13\text{ cm}$
ㅁ. $\overline{AB} = 3\text{ cm}$, $\overline{BC} = 6\text{ cm}$, $\overline{CA} = 3\text{ cm}$

- ① 없다. ② 1개 ③ 2개
④ 3개 ⑤ 4개

— 평면도형의 성질

9

2점

다음 조건을 모두 만족시키는 다각형은?

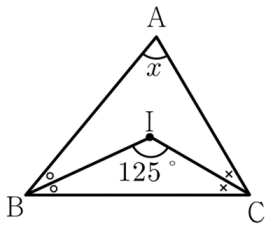
- (가) 변의 길이가 모두 같다.
 (나) 내각의 크기가 모두 같다.
 (다) 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 7이다.

- ① 정오각형 ② 정육각형 ③ 정팔각형
 ④ 정십각형 ⑤ 정십이각형

10

3점

다음 그림의 $\triangle ABC$ 에서 점 I는 $\angle B$ 와 $\angle C$ 의 이등분선의 교점이다. $\angle BIC = 125^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 40° ② 50° ③ 60°
 ④ 70° ⑤ 80°

11

3점

다음 보기 중 정다각형에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

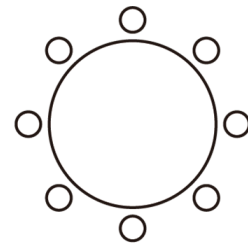
- ㄱ. 정사각형의 한 외각의 크기는 정삼각형의 한 외각의 크기보다 크다.
 ㄴ. 정오각형의 한 내각의 크기는 정삼각형의 한 내각의 크기보다 크다.
 ㄷ. 정다각형의 변의 개수가 많을수록 한 외각의 크기는 작아진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12

3점

다음 그림과 같이 회원용 탁자에 8명이 앉아 있다. 양옆의 사람을 제외한 모든 사람과 서로 한 번씩 악수를 한다고 할 때, 악수는 모두 몇 번 하게 되는가?

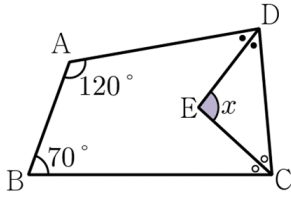


- ① 8번 ② 12번 ③ 16번
 ④ 20번 ⑤ 40번

13 서술형

4점

다음 그림에서 꼭짓점 C와 꼭짓점 D의 이등분선의 교점을 E라고 할 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

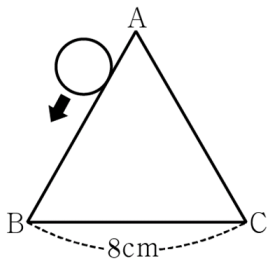


풀이

14 서술형

5점

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 1cm인 원을 한 변의 길이가 8cm인 정삼각형의 주위를 따라 한 바퀴 돌렸다. 이때 원이 지나간 자리의 넓이를 $(a + b\pi) \text{ cm}^2$ 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 정수이다.)

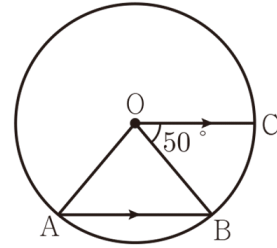


풀이

15

4점

다음 그림과 같은 원 O에서 $\overline{OC} \parallel \overline{AB}$, $\angle BOC = 50^\circ$ 일 때, $\widehat{AB} : \widehat{BC}$ 의 비는?

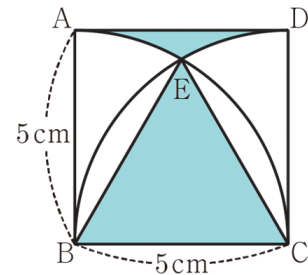


- ① 1 : 2 ② 3 : 1 ③ 4 : 3
④ 8 : 5 ⑤ 9 : 5

16

4점

다음 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 색칠한 부분의 넓이는?



- ① $\left(15 - \frac{25}{4}\pi\right) \text{ cm}^2$ ② $\left(15 - \frac{25}{6}\pi\right) \text{ cm}^2$
③ $\left(25 - \frac{25}{4}\pi\right) \text{ cm}^2$ ④ $(25 - 5\pi) \text{ cm}^2$
⑤ $\left(25 - \frac{25}{6}\pi\right) \text{ cm}^2$

입체도형의 성질

17

3점

다음 중 정다면체에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정이십면체는 각 면이 정오각형으로 되어 있다.
- ② 각 면은 정삼각형, 정사각형, 정육각형 중 하나이다.
- ③ 한 꼭짓점에 모이는 정다각형의 각의 크기의 합은 180° 보다 작다.
- ④ 정사면체, 정팔면체, 정십이면체는 각 면이 모두 정삼각형으로 되어 있다.
- ⑤ 한 꼭짓점에 모여 있는 면의 개수가 3개인 정다면체는 정사면체, 정육면체, 정십이면체이다.

18 서술형

4점

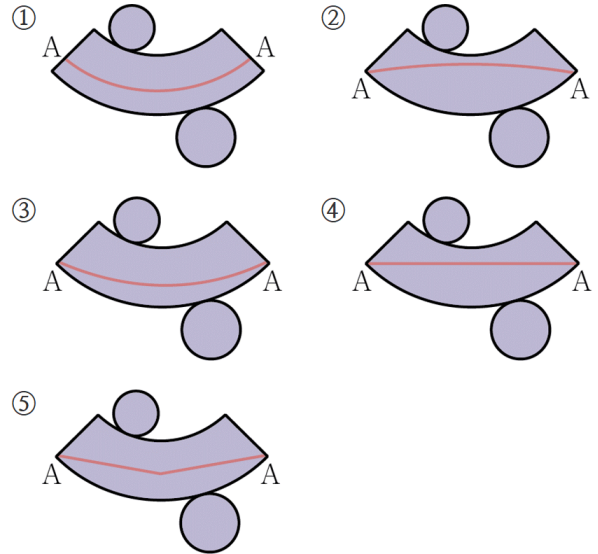
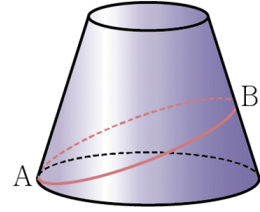
반지름의 길이가 각각 3 cm, 6 cm인 두 구의 겹넓이의 비는 $1 : a$, 부피의 비는 $1 : b$ 이다. 이때 $a + b$ 의 값을 구하시오.

풀이

19

3점

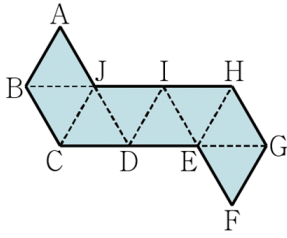
다음 그림과 같이 원뿔대의 밑면의 한 점 A에서 출발하여 한 바퀴 돌아 다시 돌아오는 가장 짧은 선을 전개도에 바르게 나타낸 것은? (단, 점 B는 모선 위에 있다.)



20

3점

다음 그림과 같은 전개도로 정팔면체를 만들었을 때, 변 IH와 겹쳐지는 변은 어느 것인가?

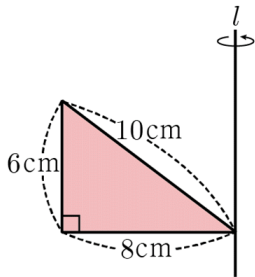


- ① $\overline{EF}$ ② $\overline{DE}$ ③ $\overline{AJ}$
 ④ $\overline{HG}$ ⑤ $\overline{AB}$

21

4점

다음 직각삼각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형의 겉넓이는?

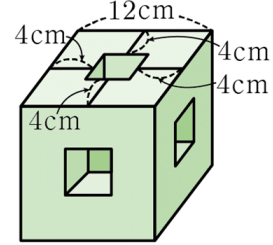


- ① $200\pi \text{ cm}^2$ ② $205\pi \text{ cm}^2$ ③ $220\pi \text{ cm}^2$
 ④ $230\pi \text{ cm}^2$ ⑤ $240\pi \text{ cm}^2$

22

4점

아래 그림처럼 한 모서리의 길이가 12cm인 정육면체를 한 변의 길이가 4cm인 정사각형을 밑면으로 하는 사각기둥 모양으로 각 면의 한 가운데에 구멍을 뚫을 때, 이 입체도형의 겉넓이는?

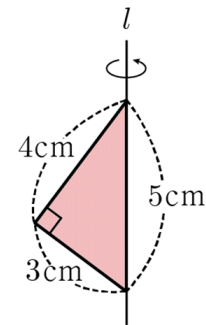


- ① 1140 cm^2 ② 1146 cm^2 ③ 1152 cm^2
 ④ 1158 cm^2 ⑤ 1164 cm^2

23

4점

다음 그림과 같은 직각삼각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체에 대하여 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면인 원의 넓이가 가장 클 때의 반지름의 길이는?



- ① 2cm ② $\frac{11}{5} \text{ cm}$ ③ $\frac{12}{5} \text{ cm}$
 ④ $\frac{13}{5} \text{ cm}$ ⑤ $\frac{14}{5} \text{ cm}$

자원의 정리와 해석

24

2점

다음 자료 중 평균보다 중앙값을 대푯값으로 하기에 가장 적절한 것은?

- ① 2, 4, 6, 8, 10
- ② 10, 20, 30, 40, 50
- ③ 20, 20, 20, 20, 20
- ④ 30, 32, 34, 36, 100
- ⑤ 40, 80, 120, 160, 200

25

2점

다음은 필즈상 수상자의 수상 당시의 나이를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

나이(세)	도수
30 ^{이상} ~ 32 ^{미만}	2
32 ~ 34	A
34 ~ 36	10
36 ~ 38	7
38 ~ 40	4
합계	40

- ① 계급의 크기는 모두 같다.
- ② 나이가 36세 이상인 수상자는 전체의 27.5%이다.
- ③ A의 값은 15이다.
- ④ 계급의 크기는 2세이다.
- ⑤ 27번째로 나이가 적은 수상자가 속하는 계급은 34세 이상 36세 미만이다.

26

3점

다음은 희진이가 이번 주에 받은 휴대폰 문자 메시지의 개수를 조사하여 나타낸 표이다. 이 자료의 평균이 5일 때, 중앙값과 최빈값은?

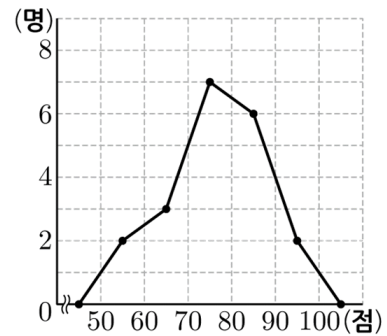
요일	월	화	수	목	금	토	일
문자 메시지 (개)	3	6	x	5	6	2	3

	중앙값	최빈값
①	3	3
②	5	3
③	5	3, 6
④	6	6
⑤	6	3, 6

27

3점

다음은 영수네 반 학생들의 1학기 수학 성적을 나타낸 도수분포다각형이다. 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?



- ① 100 ② 200 ③ 300
- ④ 400 ⑤ 500

28

3점

다음 자료의 평균이 16이고 최빈값이 14일 때, $b - a$ 의 값은? (단, $a < b$)

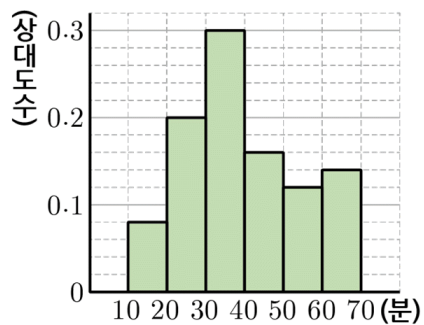
12 17 14 13 a b 15

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

29 서술형

4점

다음 그림은 하윤이네 학교 학생들의 평균 등교 시간에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 도수가 가장 큰 계급의 도수와 가장 작은 계급의 도수의 차이가 66명일 때, 이 학교의 전체 학생 수를 구하시오.

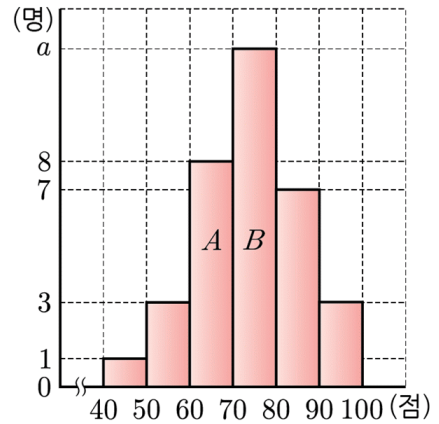


풀이

30

4점

다음은 소정이네 반 학생들의 국어 성적을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 두 직사각형 A , B 의 넓이의 비가 2:3일 때, 모든 직사각형의 넓이의 합은?



- ① 300 ② 320 ③ 340
④ 360 ⑤ 380